AgriSure: Strategi Inovatif Mitigasi Risiko Gagal Panen melalui Asuransi Pertanian Inklusif dengan *Loss Ratio Distribution Method* dan *Buffer Fund Scheme*



AgriSure
Agriculture Insurance

TRIHAS

Gading Surya Permana (IPB University)

Hesti Indriani (IPB University)

Adela Belinda Vista (IPB University)

Strategi Inovatif Mitigasi Risiko Gagal Panen melalui Asuransi Pertanian Inklusif dengan *Loss Ratio Distribution Method* dan *Buffer Fund Scheme*

Oleh: Gading Surya Permana, Hesti Indriani, dan Adela Belinda Vista

ABSTRAK

Berangkat dari kondisi paradoks pertanian Indonesia, di mana sektor ini menjadi penopang ketahanan pangan sekaligus sumber penghidupan jutaan keluarga, namun petani kecil tetap menjadi pihak paling rentan terhadap risiko gagal panen dan ketidakstabilan ekonomi. Program asuransi yang ada masih menghadapi keterbatasan, mulai dari tingkat penetrasi yang rendah, proses klaim berbelit, hingga nilai pertanggungan yang tidak sesuai dengan biaya produksi. Untuk menjawab tantangan tersebut, lahirlah gagasan **AgriSure (Agricultural-Insurance for Rural Empowerment)**, sebuah strategi berbasis komunitas yang menggabungkan edukasi, perlindungan finansial, dan pemberdayaan petani melalui ekosistem terintegrasi. AgriSure menawarkan tiga fitur utama yang saling melengkapi. Pertama, **AgriSecure+**, produk asuransi pertanian berbasis indeks kerugian area yang memungkinkan proses klaim cepat, transparan, dan lebih adil karena ditentukan berdasarkan data historis gagal panen. Kedua, **AgriAgent**, pendamping lapangan yang menjembatani kesenjangan literasi digital dan keuangan sekaligus memastikan transfer pengetahuan berjalan efektif. Ketiga, **AgriHub**, platform digital yang berfungsi sebagai pusat komunitas, tempat berbagi informasi, mengakses layanan keuangan, hingga melakukan transaksi secara inklusif. Analisis data historis periode 2018–2023 pada 450 kabupaten menunjukkan bahwa tingkat gagal panen rata-rata 1,6% dengan variasi cukup tinggi antarwilayah. Uji korelasi mengungkap hubungan signifikan antara produktivitas dan gagal panen, sementara curah hujan terbukti bukan prediktor langsung. Hasil pemodelan menegaskan bahwa pengelompokan risiko ke dalam tiga kategori (rendah, sedang, tinggi) lebih mencerminkan realitas kerugian di lapangan dan memberikan dasar premi yang lebih adil. Perhitungan premi memperlihatkan disparitas besar antar kelompok risiko, di mana premi untuk risiko tinggi mencapai jutaan rupiah per hektar dan sulit dijangkau. Untuk itu, ditawarkan skema **premi berbatas (*capped premium*) sebesar Rp509.924** per hektar dengan dukungan ***buffer fund scheme*** pemerintah. Pendekatan ini menjaga keadilan aktuaria sekaligus keterjangkauan petani. Dengan desain produk yang menyeluruh, **AgriSure** tidak hanya memperbaiki mekanisme perlindungan risiko, tetapi juga memperkuat literasi, membangun kemandirian, serta mendorong transformasi sektor pertanian menuju ekosistem yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *AgriSure, asuransi pertanian, risiko gagal panen, buffer fund.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **iii**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Uraian Singkat Gagasan 3
1.4 Tujuan 4
1.5 Manfaat 4
1.6 Metode Studi Pustaka 4
BAB II. METODOLOGI ANALISIS **5**
2.1 Jenis data 5
2.2 Pendekatan Analisis 5
2.2.1 Analisis Data Eksploratif dan Pemetaan Risiko Kritis 5
2.2.2 Pemilihan dan Pengembangan Model Aktuaria 6
2.3 Rumusan Target Implementasi gagasan berbasis SMART 7
2.4 Rencana Kerja AgriSure 9
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN **11**
3.1 Hasil Analisis Data 11
3.1.1 Analisis Deskriptif 11
3.1.2 Uji Normalitas dan Korelasi 11
3.1.3 Pengelompokkan Risiko 13
3.1.4 Pola Hubungan antar Variabel 16
3.2 Model Perhitungan Premi 17
3.3 Desain Produk Asuransi Inovatif: AgriSure 19
3.3.1 Konsep dan Ekosistem AgriSure 19
3.3.2 Rancangan Produk Asuransi AgriSecure+ 19
3.3.3 Kalkulasi Premi Inklusif 20
3.3.4 Peran Pemerintah dalam *Buffer Fund Scheme* 20
BAB IV. PENUTUP **22**
4.1 Kesimpulan 22
4.2 Rekomendasi 22
DAFTAR PUSTAKA **23**
LAMPIRAN **24**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo AgriSure....3
Gambar 3.1 Histogram Sebaran Data Log-natural Tingkat Gagal Panen.... 11
Gambar 3.2 Histogram Sebaran Data Curah Hujan (mm).... 12
Gambar 3.3 Histogram Sebaran Data Produktivitas Lahan (Ton).... 12
Gambar 3.4 Fungsi Sepenggal untuk Pengelompokkan Risiko.... 14
Gambar 3.5 Boxplot Tingkat Gagal Panen per Kelompok Risiko.... 14
Gambar 3.6 Boxplot Produktivitas Lahan per Kelompok Risiko.... 15
Gambar 3.7 Boxplot Curah Hujan per Kelompok Risiko.... 15
Gambar 3.8 Hubungan antara Curah Hujan dan Tingkat Gagal Panen....16
Gambar 3.9 Hubungan antara Produktivitas Lahan dan Tingkat Gagal Panen....16
Gambar 3.10 Hubungan antara Produktivitas Lahan dan Curah Hujan....17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1. Target Pencapaian AgriSure....8
Tabel 2.4.1 Rencana Kerja AgriSure....9
Tabel 3.1.1 Mean dan Standar Deviasi Tiap Variabel.... 11
Tabel 3.1.2 Uji Normalitas Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov.... 12
Tabel 3.1.3 Uji Korelasi Spearman.... 13
Tabel 3.2.1 Harga Rata-rata dan Jumlah Premi per Kelompok Risiko.... 18
Tabel 3.2.2 Studi Kasus Perhitungan Premi Masing-masing Kabupaten....19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Efek Bola Salju AgriSure....24
Lampiran 2. Alur Kerja AgriSure.... 25

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lirik legendaris Koes Plus yang menggambarkan bumi pertiwi Indonesia, ″Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman″ citra Indonesia sebagai negara agraris yang subur dan makmur. Kenyataannya, surga agraris ini menyimpan paradoks bagi para penjaganya, para petani. Petani adalah akar yang menopang pohon ekonomi, tetapi justru paling rapuh menghadapi badai. Di balik kontribusi vital sektor pertanian yang menopang 12,7% PDB nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi 40,69 juta jiwa (BPS, 2024), realitas kesejahteraan petani masih jauh dari ideal. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) per Agustus 2025 tercatat sebesar 99,8, angka di bawah 100 ini mengindikasikan bahwa laju kenaikan pendapatan petani lebih lambat dibandingkan laju kenaikan pengeluarannya yang berarti daya tawar petani semakin melemah (BPS, 2025). Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi lahan, di mana lebih dari 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki lahan garapan rata-rata di bawah 0,5 hektar, skala yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apa pun (SUTAS, 2023).

Faktor ancaman nyata di lapangan memperkuat dampak dari kerentanan struktural. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, namun rentan terhadap berbagai risiko, khususnya gagal panen akibat perubahan iklim, bencana alam, maupun serangan hama dan penyakit tanaman. Data BMKG (2025) menunjukkan bahwa anomali iklim seperti fenomena El Niño dapat memicu kekeringan yang berpotensi menurunkan produksi padi nasional hingga 1,2 juta ton per musim tanam. Sebaliknya, La Niña membawa curah hujan ekstrem yang meningkatkan risiko banjir dan serangan hama. Sepanjang tahun 2024, Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 250.000 hektar lahan sawah mengalami puso (gagal panen total) akibat bencana hidrometeorologi dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), khususnya Wereng Batang Coklat (WBC) dan Tungro (Kementerian Pertanian, 2025). Kerugian ini secara langsung mengancam keberlangsungan usaha tani dan stabilitas pasokan pangan nasional.

Asuransi pertanian hadir sebagai instrumen mitigasi risiko yang mampu memberikan perlindungan finansial bagi petani ketika terjadi kerugian akibat gagal panen. Meski demikian, implementasi asuransi pertanian, seperti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), masih menghadapi berbagai tantangan fundamental. Tingkat penetrasi asuransi pertanian di Indonesia masih di bawah 25% dari total petani aktif, sebuah angka yang mengkhawatirkan dan menunjukkan perlindungan finansial yang tidak merata (OJK, 2024). Sebuah studi evaluasi oleh Fahmi et al. (2023) menemukan bahwa penyerapan yang rendah ini disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) proses klaim yang dianggap berbelit dan memakan waktu rata-rata lebih dari 14 hari kerja, (2) sosialisasi manfaat yang belum merata, dan (3) ketidaksesuaian antara nilai pertanggungan dengan biaya riil usaha tani. Kualitas dan kelengkapan basis data pertanian yang terbatas, serta risiko iklim yang semakin tidak terprediksi, membuat sebagian besar petani, khususnya petani kecil, masih kesulitan mengakses perlindungan asuransi yang memadai.

Pada saat yang sama, para petani dihadapkan pada tantangan internal yang tak kalah pelik. Krisis regenerasi menjadi isu nyata, dengan data menunjukkan penurunan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian sebesar 5% per tahun dan rata-rata usia petani yang terus menua (Pusat Data Pertanian, 2024). Hal ini berdampak pada lambatnya adopsi teknologi dan praktik pertanian modern. Akses terhadap pengetahuan juga terbatas. Rasio satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berbanding lebih dari 500 petani di banyak daerah membuat transfer ilmu menjadi tidak efektif (Studi Bank Dunia, 2023). Lebih jauh lagi, tingkat inklusi keuangan di sektor ini masih timpang. Hanya sekitar 35% petani yang memiliki akses terhadap kredit usaha formal seperti KUR, dan mayoritas transaksi masih bergantung pada uang tunai, yang membatasi akses mereka ke ekosistem ekonomi digital yang lebih luas (BI, 2024).

AgriSure (Agricultural-Insurance for Rural Empowerment) adalah strategi peningkatan literasi dan akses asuransi pertanian bagi petani kecil berbasis pendekatan komunitas dan inklusi keuangan. Gagasan ini hadir untuk mengatasi masalah kerentanan petani terhadap risiko gagal panen akibat perubahan iklim, fluktuasi harga, maupun bencana alam. Selain itu, **AgriSure** diharapkan menjadi pelopor bagi gerakan perlindungan finansial petani agar tercipta ekosistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. **AgriSure** dirancang dengan skema **Mengedukasi, Melindungi, dan Memampukan**. Ketiga tahapan ini mencakup edukasi literasi keuangan dan asuransi, perlindungan berbasis indeks gagal panen, serta pemberdayaan petani untuk mengakses layanan keuangan dan digitalisasi sektor pertanian.

Jika selama ini premi AUTP ditetapkan flat, ilmu aktuaria memungkinkan penentuan premi berbasis risiko aktual petani, sehingga lebih adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, **AgriSure** mendorong lahirnya pertanian tangguh di pedesaan Indonesia, di mana sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja sekaligus fondasi ketahanan pangan nasional. Tiga konsep utama yang diusung yakni **AgriSecure+** ,**AgriAgent,** dan **AgriHub**. Perpaduan program ini mampu memberdayakan dan melindungi petani dari risiko, sekaligus membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih adil. Hingga akhirnya dapat mewujudkan, **“Petani Terlindungi, Pangan Terjaga.”**

Dalam konteks tersebut, ilmu aktuaria dan teknologi data memegang peranan penting dalam merumuskan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas produk asuransi pertanian. Diperlukan sebuah paradigma baru yang tidak hanya fokus pada satu aspek masalah, tetapi menawarkan sebuah solusi holistik dan terintegrasi. Pemanfaatan analisis data historis terkait luas tanam, produktivitas, curah hujan, hingga biaya produksi dapat dimanfaatkan dalam merancang premi yang lebih adil sekaligus mekanisme klaim yang sederhana dan transparan. Inovasi ini sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ketahanan pangan (SDG 2), pengentasan kemiskinan (SDG 1), dan inklusi keuangan (SDG 8 & 10). Dengan demikian, pengembangan produk asuransi pertanian berbasis aktuaria dan teknologi data tidak hanya meningkatkan resiliensi petani, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani kecil di Indonesia adalah tingginya kerentanan terhadap risiko gagal panen, yang diperparah oleh inefisiensi instrumen mitigasi risiko yang ada. Proses klaim asuransi pertanian konvensional yang bersifat manual, birokratis, dan memakan waktu seringkali gagal memberikan perlindungan yang cepat dan tepat sasaran. Di sisi lain, penentuan premi yang adil dan terjangkau bagi petani namun tetap berkelanjutan secara bisnis menjadi sebuah tantangan aktuaria yang kompleks. Selain itu, inovasi berbasis teknologi digital juga menghadapi tantangan adopsi yang signifikan, mulai dari kesenjangan literasi digital dan keterbatasan akses pengetahuan, hingga rendahnya kepercayaan terhadap transaksi non-tunai, sehingga solusi yang ditawarkan berisiko menjadi tidak praktis dan sulit diadopsi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana cara merancang sebuah model perlindungan yang holistik dan relevan dengan kondisi riil petani. Fokus utamanya adalah merumuskan mekanisme klaim asuransi parametrik yang cepat, dan adil berbasis data, sekaligus mengembangkan skema premi yang terjangkau namun tetap menjaga keberlanjutan program. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengkaji strategi paling efektif untuk memastikan adopsi di kalangan petani dengan mengintegrasikan layanan asuransi, edukasi, dan inklusi keuangan, membangun kepercayaan, dan benar-benar praktis untuk diterapkan dalam ekosistem pertanian Indonesia.

1.3 Uraian Singkat Gagasan

AgriSure
Agriculture Insurance

Gambar 1.1 Logo AgriSure

AgriSure merupakan sebuah komunitas petani yang memiliki sistem dan inisiatif ekosistem pertanian inklusif terpadu yang dirancang untuk menjawab permasalahan mendasar di sektor pertanian Indonesia: tingginya kerentanan petani kecil terhadap risiko gagal panen dan lambatnya efektivitas sistem perlindungan konvensional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan resiliensi dan kesejahteraan petani dengan menyediakan akses terhadap perlindungan finansial yang cepat, adil, dan transparan, sekaligus memberdayakan mereka melalui literasi digital dan keuangan. Gagasan ini hadir sebagai solusi inovatif untuk memutus siklus kerugian yang kerap menjerat petani setiap kali bencana iklim atau serangan hama terjadi. Sasaran utama dari program ini adalah petani kecil beserta keluarganya, yang merupakan kelompok paling rentan dan paling sulit dijangkau oleh layanan keuangan formal. Implementasi gagasan akan dimulai secara bertahap melalui program percontohan (*pilot project*) yang berlokasi di beberapa sentra produksi pangan utama di Pulau Jawa, sebelum nantinya dievaluasi dan diperluas skalanya ke seluruh Indonesia.

Metode yang diusung adalah pendekatan ekosistem pertanian terpadu yang bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, **AgriSecure+**, yaitu produk asuransi pertanian berbasis data parametrik dengan berbagai nilai tambah yang memungkinkan proses klaim berjalan dengan survey lapangan yang efektif dan edukatif. Kedua, **AgriAgent**, yaitu para agen pendamping petani di lapangan yang berperan menjembatani kesenjangan digital, memberikan edukasi, dan membantu petani dalam setiap tahapan. Ketiga, **AgriHub**, sebuah komunitas digital yang menjadi wadah bagi petani untuk saling berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengetahuan. Perpaduan ketiga elemen ini dalam satu sistem memastikan **AgriSure** tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian petani secara berkelanjutan.

1.4 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan **AgriSure** dalam studi kasus ini adalah:

1. Menyusun model aktuaria yang mampu mengukur risiko gagal panen dengan cerdas serta dampaknya terhadap klaim asuransi.
2. Merancang formula premi dan produk asuransi pertanian yang adil dan transparan.
3. Menciptakan sistem yang menjadi jembatan dan menguatkan petani sebagai garda terdepan pangan Indonesia.
4. Menawarkan solusi asuransi pertanian yang inovatif, inklusif, serta layak diimplementasikan secara praktis.

1.5 Manfaat

Manfaat dari pengembangan model **AgriSure** adalah sebagai berikut:

1. **Bagi petani:** Meningkatkan resiliensi melalui perlindungan finansial yang cepat dan adil, serta akses terhadap pengetahuan agribisnis dan manajemen keuangan untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan.
2. **Bagi pemerintah:** Menjadi rekomendasi kebijakan berbasis data untuk merancang program subsidi dan ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat pencapaian target inklusi keuangan dan literasi digital.
3. **Bagi NGO dan swasta:** Menjadi sarana kolaborasi untuk kemitraan berkelanjutan, mempermudah penyaluran program pemberdayaan (bagi NGO), dan membuka akses pasar bagi sektor swasta untuk menjangkau petani dengan risiko yang lebih terukur.

1.6 Metode Studi Pustaka

Gagasan **AgriSure** dalam tulisan ini dikembangkan melalui metode studi pustaka, yang merupakan pendekatan penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya dalam mendukung pembahasan. Dalam konteks ini, literatur yang dieksplorasi meliputi jurnal ilmiah, laporan riset, dan buku yang secara khusus membahas ilmu aktuaria, asuransi pertanian berbasis data (parametrik), manajemen risiko agrikultur, serta inklusi keuangan bagi petani.

BAB II. METODOLOGI ANALISIS

2.1 Jenis data

Dasar dari studi ini adalah data sekunder berjenis panel historis yang mencakup observasi per kabupaten selama periode enam tahun (2018-2023) di Indonesia. Ketersediaan data historis ini krusial untuk pemodelan risiko. Variabel utama yang digunakan meliputi

1. Variabel Risiko: Luas tanam (hektar) dan luas lahan gagal panen (hektar)
2. Variabel Prediktor Potensial: Produktivitas lahan (ton/hektar) dan rata-rata curah hujan harian (mm)
3. Variabel Manfaat: Biaya produksi per hektar per musim tanam (rupiah) pada level provinsi

Data panel historis tersebut akan melalui proses pembersihan dan strukturisasi untuk dilakukan perhitungan variabel dependen kunci, yaitu Tingkat Gagal Panen (*Loss Ratio*) yang dihitung dengan formula

$$Loss\ Ratio\ = \frac{Luas\ Lahan\ Gagal\ Panen}{Luas\ Tanam}$$

Variabel turunan ini dipilih karena secara langsung merepresentasikan proporsi kerugian aktual di suatu wilayah, menjadikannya proksi yang kuat dan objektif untuk risiko gagal panen yang akan dimodelkan, serta menjadi dasar utama dalam penentuan pemicu klaim.

2.2 Pendekatan Analisis

2.2.1 Analisis Data Eksploratif dan Pemetaan Risiko Kritis

Sebelum masuk ke pemodelan, dilakukan analisis eksploratif untuk memperoleh pemahaman awal terhadap karakteristik data menggunakan *software* R Studio dan Excel. Tahap ini bertujuan untuk mengungkap informasi, kecenderungan, serta pola yang mungkin tersembunyi sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang model yang tepat dan akurat.

1. **Statistika Deskriptif dan Visualisasi**

   Analisis ini akan menyajikan tendensi sentral (rata-rata dan median) dan dispersi (standar deviasi) dari seluruh variabel. Tujuannya untuk memahami skala kerugian, variabilitas produktivitas, dan kondisi iklim di seluruh kabupaten yang diamati
2. **Analisis Hubungan Antar Variabel**

   Akan dilakukan analisis korelasi untuk menguji secara kuantitatif hubungan antara curah hujan dengan *Loss Ratio*. Validasi ini krusial untuk mengevaluasi kelayakan penggunaan model berbasis indeks cuaca dan luas area (Tiwari, 2024). Jika korelasi terbukti lemah atau tidak konsisten, maka pemilihan model yang tidak bergantung pada cuaca menjadi lebih dapat dibenarkan.
3. **Pengelompokan Risiko (Risk Grouping)**

   Kabupaten akan dikelompokkan menggunakan metode *clustering* berdasarkan dua metrik utama: rata-rata historis dan volatilitas (standar deviasi) dari *Loss Ratio*. Pendekatan ini esensial untuk menerapkan prinsip keadilan aktuaria (*actuarial fairness*). Tanpa pengelompokan, premi

tunggal akan menyebabkan subsidi silang, di mana kabupaten berisiko rendah membayar premi yang tidak adil untuk menutupi kerugian kabupaten berisiko tinggi.

2.2.2 Pemilihan dan Pengembangan Model Aktuaria

Studi kasus ini menuntut pengembangan model aktuaria untuk risiko gagal panen. Dikembangkan setidaknya dua filosofi berdasarkan relevansi dan dampaknya terhadap petani, yaitu model berbasis kerugian area dan model berbasis indeks cuaca. Evaluasi terhadap dua pendekatan model dilakukan

1. **Model Berbasis Indeks Kerugian Area *(Area-Loss Index)***

   Model ini didasarkan pada proporsi luas gagal panen di suatu area (kabupaten), memiliki risiko basis yang jauh lebih rendah. Pemicu klaimnya secara langsung merefleksikan agregat kerugian yang terjadi di wilayah tersebut. Meskipun masih ada potensi *moral hazard* pada level kolektif, verifikasi pada level kabupaten jauh lebih efisien daripada verifikasi per individu petani.

2. **Model Berbasis Indeks Cuaca *(Weather Index)***

   Model ini, baik yang menggunakan Black-Scholes maupun distribusi Gamma, menawarkan keunggulan dalam efisiensi administrasi, transparansi, dan eliminasi *moral hazard* karena pemicu klaimnya (misal, curah hujan di bawah ambang batas) bersifat objektif dan tidak dapat dimanipulasi. Namun, kelemahan fatalnya adalah risiko basis (*basis risk*), yaitu ketidaksesuaian antara data indeks (curah hujan di stasiun cuaca) dengan kerugian riil di lahan petani. Seorang petani bisa mengalami gagal panen akibat faktor lain (hama, angin) meski curah hujan normal, dan tidak akan menerima klaim.

Dengan mempertimbangkan tujuan untuk menciptakan produk yang dampaknya paling mendekati kondisi riil petani dan meminimalkan risiko basis, studi ini hanya akan mengadopsi dan mengembangkan model berbasis indeks kerugian area. Model ini didasarkan pada proporsi luas gagal panen di suatu area (kabupaten), sehingga memiliki risiko basis yang jauh lebih rendah. Pemicu klaimnya secara langsung merefleksikan agregat kerugian yang terjadi di wilayah tersebut. Meskipun masih ada potensi *moral hazard* pada level kolektif, verifikasi pada level kabupaten jauh lebih efisien daripada verifikasi per individu petani.

Pendekatan ini lebih sejalan dengan tujuan menciptakan mekanisme klaim yang adil dan sederhana, karena "bencana" yang dirasakan petani secara kolektif menjadi pemicu utama pembayaran manfaat. Adapun alur pengembangan model seperti berikut ini.

1. **Plotting Data dan Eksplorasi awal**

   Langkah pertama adalah mengeksplorasi data curah hujan, *Loss Ratio*, dan produktivitas. Histogram digunakan untuk melihat sebaran masing-masing variabel (apakah simetris, condong ke kanan/kiri, atau menyebar rata). Boxplot membantu mengidentifikasi *outlier*, rentang antar kuartil, dan variasi antar kelompok risiko. Analisis korelasi dilakukan untuk melihat hubungan dua variabel, dapat dihitung dengan Pearson correlation jika data menyebar normal atau Spearman correlation jika tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. **Pemilihan Sebaran Peluang**

Variabel *Loss Ratio*, meskipun nilainya terbatas antara 0-1, atau diasumsikan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal dipilih karena sifatnya sederhana, simetris, dan banyak digunakan dalam analisis risiko maupun statistik inferensial. Dengan asumsi ini, analisis risiko dapat difokuskan pada dua parameter utama: rata-rata (μ) yang merepresentasikan nilai kerugian tipikal, dan standar deviasi (σ) yang menunjukan tingkat variabilitas risiko. Distribusi Normal juga mempermudah penerapan uji statistik parametrik, seperti korelasi Pearson dan analisis regresi. Selain itu, normalitas data dapat diverifikasi melalui uji signifikansi (misalnya Shapiro-Wilk) dan visualisasi histogram/boxplot.

3. **Validasi Model *Significancy* Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov**

   Untuk menguji apakah asumsi distribusi Normal konsisten dengan data empiris *loss ratio*, digunakan beberapa uji statistik seperti Shapiro-Wilk yang menguji signifikansi model data. Jika p-value > 0.05 maka data dapat dianggap berdistribusi normal. Selain itu, Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Test) dilakukan untuk menguji kesesuaian distribusi empiris dengan distribusi Normal teoritis.

4. **Interpretasi dan Implikasi**

   Jika distribusi Normal terbukti valid, maka probabilitas kerugian dapat dihitung dengan pendekatan standar deviasi dari nilai rata-rata. Korelasi antar variabel juga dapat memberikan wawasan faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap tingkat kerugian. Visualisasi berupa histogram, boxplot, dan scatter plot memperkuat interpretasi dengan memperlihatkan pola data secara intuitif, bukan hanya melalui nilai statistik. Jika distribusi Normal ditolak, maka dapat di dipertimbangkan distribusi lain sebagai pembanding untuk memastikan hasil analisis tetap robust.

2.3 Rumusan Target Implementasi gagasan berbasis SMART

a. ***Specific* (Spesifik)**

   Mengimplementasikan ekosistem asuransi pertanian terpadu **AgriSure** di tiga kabupaten percontohan (*pilot project*) di Jawa Barat yang memiliki profil risiko gagal panen yang beragam (rendah, sedang, dan tinggi). **AgriSecure+** memiliki target konkret yaitu menyediakan perlindungan asuransi berbasis Indeks Kerugian Area untuk 384 dari 450 Kabupaten di Indonesia yang dapat menjangkau 70% petani, didukung oleh platform digital **AgriHub** dan pendampingan oleh **AgriAgent**.

b. ***Measurable* (Terukur)**

   Konsep ini harus terukur dengan cermat untuk melacak kemajuan menuju pencapaian target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama yang dipilih mencakup peningkatan petani yang mendaftarkan produk **AgriSure**, waktu rata-rata pencairan klaim, dan pembayaran digital melalui **AgriHub**. Pemilihan ini didasarkan pada relevansinya dengan tujuan mencapai model asuransi pertanian yang inovatif, inklusif, serta layak diimplementasikan secara praktis. Target **AgriSure** dapat dilihat pada Tabel 2.3.1.

Tabel 2.3.1. Target Pencapaian AgriSure

No	Indikator	Baseline (2025)	Target Pencapaian (2028)
1	Jumlah petani yang mendaftarkan produk **AgriSecure+**	-	0,64 Juta petani merasakan dampak produk asuransi pertanian **AgriSecure+**
2	Waktu rata-rata dari verifikasi kejadian gagal panen hingga pencairan klaim.	Maksimal 14 hari kerja	Maksimal 7 hari kerja
3	Pembayaran premi digital melalui **AgriHub**	-	70% atau 0,45 Juta petani peserta program menggunakan **AgriHub**

c. *Achieveable* (Dapat Dicapai)

Target ini realistis untuk dicapai dengan adanya kemitraan strategis antara penyedia asuransi, pemerintah (sebagai regulator dan penyedia dana penyangga), serta dukungan kelompok tani lokal yang difasilitasi oleh **AgriAgent**.

d. *Realistic* (Realistis)

Dalam mengukur visibilitas strategi **AgriSure**, maka akan dilaksanakan skema *pilot project* di Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui kemitraan antar kementerian dan lembaga, meliputi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Kementan, Kemenkeu, petani, dan mitra swasta.

e. *Time-bound* (Batas Waktu)

Program **AgriSure** diimplementasikan melalui tiga fase yang mengacu pada tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

1. Fase Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan strategi **AgriSure** dilaksanakan melalui proses pembentukan kemitraan, pengembangan teknologi, rekrutmen dan pelatihan.

2. Fase Implementasi

Rangkaian tahapan implementasi program melalui skema proyek percontohan (*pilot project*) di area pertanian di Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga termasuk LPPM IPB, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, OJK, petani, dan mitra swasta.

3. Fase Evaluasi

AgriAgent akan melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pada proyek percontohan dengan analisis

dampak sosial dan ekonomi, penyempurnaan produk dan platform, serta penyusunan eskalasi memperluas **AgriSure** ke wilayah lain di Indonesia.

2.4 Rencana Kerja AgriSure

Rencana kerja **AgriSure** meliputi keterlibatan mitra strategis dan peranannya dalam mengembangkan gagasan ini. Berikut implementasi program kegiatan **AgriSure** pada Tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1 Rencana Kerja AgriSure

No	Kegiatan	Frekuensi	Pihak Terlibat	KPI
AgriSecure+				
1	Finalisasi Model Aktuaria dan Desain Produk	Sekali	Tim AgriSure, LPPM, Mitra Asuransi, Kementan	Model aktuaria tervalidasi oleh LPPM IPB; Polis dan syarat ketentuan produk telah final.
2	Pemantauan Risiko Gagal Panen	Per musim tanam	Tim AgriSure, AgriAgent, Petani, Kementan	Waktu klaim < 7 hari kerja; Tingkat kepuasan petani terhadap proses klaim > 90%.
3	Evaluasi dan Kalibrasi Ulang Model Premi	Tahunan	Tim AgriSure, LPPM IPB, Mitra Asuransi	Laporan evaluasi dampak dan model premi diterbitkan; Rekomendasi penyesuaian premi berbasis data.
AgriAgent				
1	Desain Kurikulum Pelatihan	Sekali	Tim AgriSure, LPPM IPB	Minimal 20 AgriAgent tersertifikasi dan siap bertugas untuk wilayah percontohan.
2	Pendampingan, Sosialisasi dan Edukasi	Mingguan	AgriAgent, Petani, Kelompok Tani	Target 0,64 Juta petani terjangkau; Tingkat partisipasi petani di sesi edukasi > 60%.
3	Evaluasi Kinerja dan Pengumpulan *Feedback*	Per kuartal	Tim AgriSure, LPPM IPB, Mitra Asuransi	Tingkat retensi AgriAgent > 85%; Laporan umpan balik untuk perbaikan kurikulum pelatihan.

AgriHub				
1	Pengembangan Platform Berbasis Aplikasi	Sekali	Tim AgriSure, Fintech	Platform AgriHub lolos *User Acceptance Test* (UAT) dan siap diluncurkan.
2	Pengelolaan Komunitas dan Maksimisasi Platform	Berkelanjutan	Tim AgriSure, LPPM IPB, Mitra Agribisnis	Tingkat keterlibatan pengguna (*engagement rate*) bulanan > 25%; Minimal 2 konten baru (artikel/tips) per minggu.
3	Analisis Data dan Perancangan Fitur Baru	Per Kuartal	Tim AgriSure, Petani	Laporan analisis perilaku pengguna; Minimal 1 fitur baru (misal: forum, info harga pasar) dikembangkan per semester.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Data

3.1.1 Analisis Deskriptif

Berdasarkan data luas tanam, luas lahan yang mengalami gagal panen, produktivitas lahan, rata-rata curah hujan harian, serta biaya produksi pada 32 provinsi dengan total 450 kabupaten, dilakukan proses pembersihan data tidak valid dan transformasi data sehingga diperoleh 384 data yang layak dianalisis. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk menghitung nilai statistik deskriptif berupa rataan dan standar deviasi pada masing-masing variabel, yaitu tingkat gagal panen (*loss ratio*), produktivitas lahan, dan rata-rata curah hujan, dengan hasil sebagai berikut.

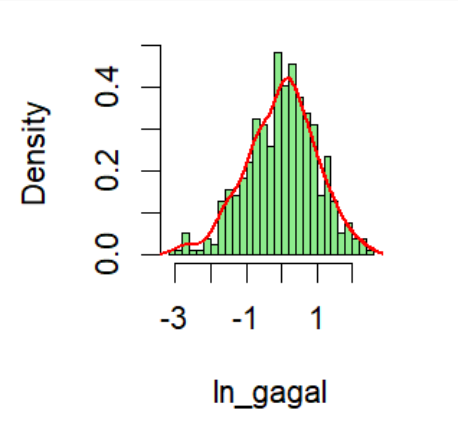
Tabel 3.1.1 Mean dan Standar Deviasi Tiap Variabel

Variabel (Rataan 2018-2023)	*Mean*	*St. Dev*
Tingkat Gagal Panen	0,01607	0,03250
Produktivitas Lahan	5,05417	0,90763
Curah Hujan	9,59769	3,55126
n = 384		

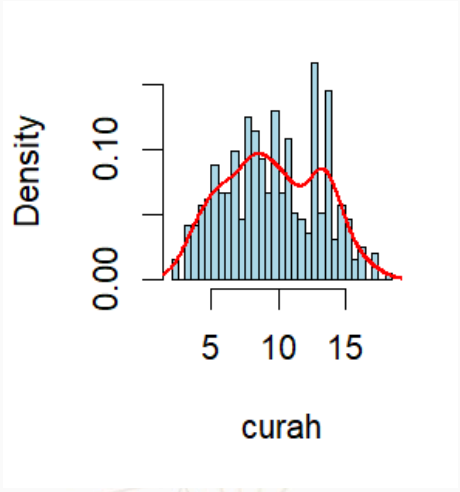
Sumber: Data A-CASE

Analisis deskriptif terhadap data periode 2018–2023 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat gagal panen adalah 1,6% (St.Dev = 3,25%), dengan produktivitas lahan sekitar 5,05 ton/ha (St.Dev = 0,91), serta curah hujan rata-rata 9,60 mm/hari (St.Dev = 3,55). Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah n = 384. Nilai ini memberikan gambaran umum bahwa gagal panen relatif jarang, namun variabilitas curah hujan cukup tinggi antar wilayah.

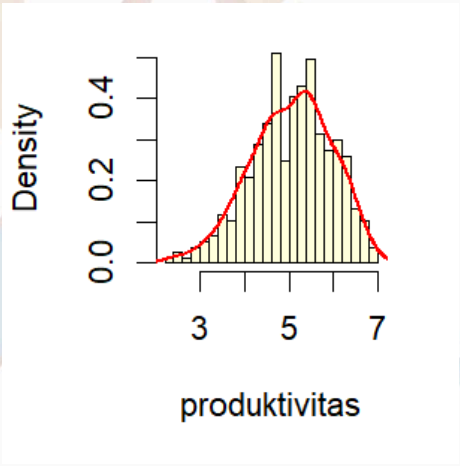
3.1.2 Uji Normalitas dan Korelasi



Gambar 3.1 Histogram Sebaran Data Log-natural Tingkat Gagal Panen
Sumber: Data A-CASE



Gambar 3.2 Histogram Sebaran Data Curah Hujan (mm)
Sumber: Data A-CASE



Gambar 3.3 Histogram Sebaran Data Produktivitas Lahan (Ton)
Sumber: Data A-CASE

Tabel 3.1.2 Uji Normalitas Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov

Variabel (Rataan 2018-2023)	***p value of Shapiro Test***	***p value of K-S test***
Tingkat Gagal Panen	0,11090	0,39540
Produktivitas Lahan	0,00001	0,00200
Curah Hujan	0,000017	0,00720

Sumber: Data A-CASE

Uji Shapiro–Wilk dan Kolmogorov–Smirnov menunjukkan bahwa hanya tingkat gagal panen yang memenuhi asumsi normalitas (p-value Shapiro = 0,1109; p-value K–S = 0,3954). Sementara itu, produktivitas lahan ($p < 0,001$) dan curah hujan ($p < 0,001$) menyimpang dari distribusi normal. Namun, hasil pemodelan dengan Gaussian Mixture menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut lebih sesuai direpresentasikan sebagai distribusi campuran dua normal. Pada curah hujan, dua komponen distribusi

mencerminkan perbedaan kondisi wilayah dengan curah rendah–sedang dan wilayah dengan curah tinggi. Sementara itu, pada produktivitas lahan, distribusi ganda mengindikasikan adanya dua kelompok wilayah dengan tingkat produktivitas yang berbeda.

Tabel 3.1.3 Uji Korelasi Spearman

Variabel (Rataan 2018-2023)	*rho of Spearman*	*p value*
Tingkat Gagal Panen vs Curah Hujan	-0,034	0,508
Produktivitas Lahan vs Tingkat Gagal Panen	-0,120	0,030
Curah Hujan vs Produktivitas Lahan	0,089	0,080

Sumber: Data A-CASE

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan hubungan yang lemah antara curah hujan dan gagal panen (rho = -0,034; p = 0,508). Sebaliknya, terdapat korelasi negatif signifikan antara produktivitas lahan dan gagal panen (rho = -0,120; p = 0,030), yang mengindikasikan semakin tinggi gagal panen, semakin rendah produktivitas. Hubungan curah hujan dengan produktivitas lahan cenderung positif meskipun tidak signifikan (rho = 0,089; p = 0,080).

Selanjutnya kami membagi kelompok risiko berdasarkan tingkat gagal panen yang dapat merepresentasikan tingkat gagal panen, besar manfaat klaim, dan premi setiap kabupaten pengamatan.

3.1.3 Pengelompokkan Risiko

Dalam praktik asuransi pertanian, salah satu tantangan utama adalah adanya basis *risk*, yaitu selisih antara nilai klaim yang dibayarkan berdasarkan model dengan kerugian aktual yang dialami petani. Mahul dan Stutley (2010) menyatakan bahwa kontrak berbasis hasil panen maupun indeks cuaca seringkali membutuhkan penyesuaian konservatif untuk mengurangi bias dan meningkatkan ketahanan skema terhadap kejadian ekstrem. Salah satu pendekatan yang kami digunakan adalah menurunkan ambang batas perhitungan peluang dengan margin misalnya 5\% sebagai kompensasi dari pemilihan variabel tunggal saja yaitu tingkat gagal panen. Sehingga pemodelan perhitungan peluang kejadian dan pengelompokkan risiko petani dapat dinyatakan sebagai berikut:

X_k: $peubah\ acak\ rata\ -\ rata\ tingkat\ gagal\ panen\ pada\ kabupaten\ k$

$X_k \sim N(\mu, \sigma^2)$

$p_k = Pr[X_k < x - 5\%]$:

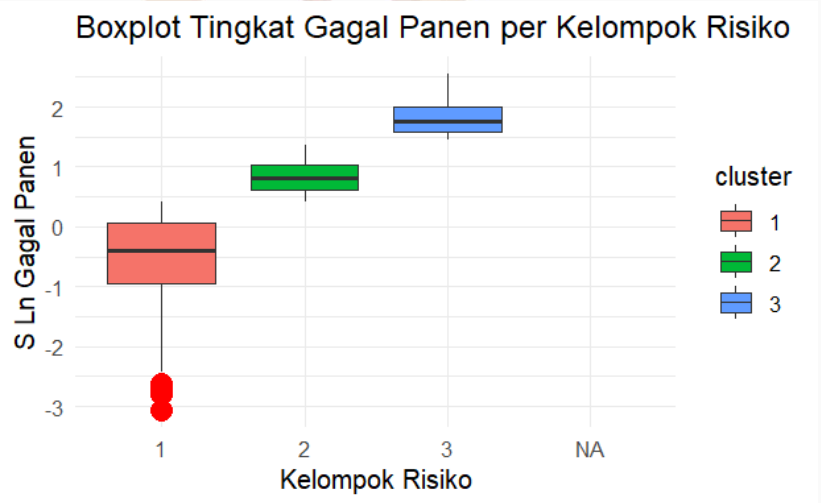
$probabilitas\ gagal\ panen\ pada\ kabupaten\ n\ dengan\ margin\ konservatif$

Dengan demikian, klasifikasi kelompok risiko kabupaten k didefinisikan sebagai:

$$\text{Kelompok Risiko}_k = \begin{cases} 1, & \text{jika } 0 < p_k < 1\%, \\ 2, & \text{jika } 1\% \leq p_k \leq 10\%, \\ 3, & \text{jika } p_k > 10\%. \end{cases}$$

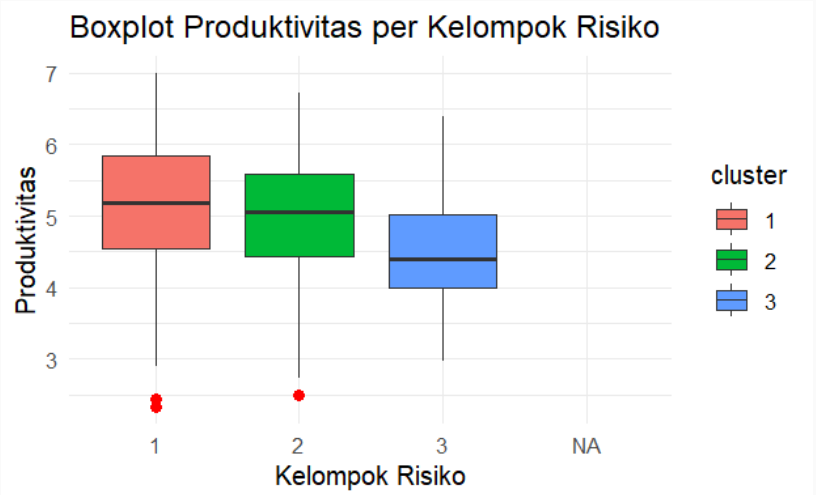
Gambar 3.4 Fungsi Sepenggal untuk Pengelompokkan Risiko
Sumber: Data A-CASE

Berdasarkan formulasi tersebut, setiap kabupaten dikelompokkan ke dalam tiga kategori risiko sesuai dengan probabilitas gagal panen. Klasifikasi ini kemudian digunakan untuk membandingkan distribusi variabel utama, yaitu tingkat gagal panen, produktivitas lahan, dan curah hujan pada masing-masing kelompok risiko.



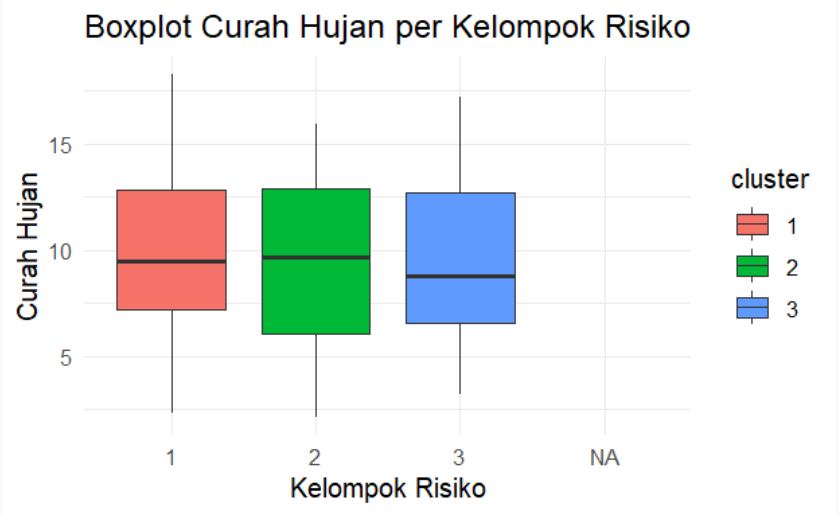
Gambar 3.5 Boxplot Tingkat Gagal Panen per Kelompok Risiko
Sumber: Data A-CASE

Gambar 3.5 menunjukkan distribusi tingkat gagal panen berdasarkan kelompok risiko. Kelompok risiko 1 memiliki median yang rendah dengan sebaran lebih besar ke arah nilai negatif, menunjukkan tingkat gagal panen relatif kecil dan stabil. Kelompok risiko 2 memiliki median lebih tinggi dengan variasi yang lebih sempit, mengindikasikan tingkat gagal panen moderat namun konsisten. Sementara itu, kelompok risiko 3 memperlihatkan median yang paling tinggi dengan rentang sebaran yang sempit, menandakan kabupaten dalam kelompok ini cenderung memiliki tingkat gagal panen yang tinggi secara konsisten. Pola ini menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat risiko, semakin besar intensitas gagal panen yang dialami.



Gambar 3.6 Boxplot Produktivitas Lahan per Kelompok Risiko
Sumber: Data A-CASE

Gambar 3.6 menggambarkan distribusi produktivitas lahan untuk masing-masing kelompok risiko. Kelompok risiko 1 menunjukkan median produktivitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok lain, walaupun dengan variasi cukup besar. Kelompok risiko 2 memiliki median produktivitas hampir sama dengan kelompok risiko 1, namun variasinya lebih terkendali. Kelompok risiko 3 terlihat memiliki median produktivitas terendah, yang konsisten dengan tingginya tingkat gagal panen pada kelompok ini. Hal ini menegaskan adanya pola bahwa kabupaten dengan risiko gagal panen lebih tinggi juga cenderung mengalami penurunan produktivitas.

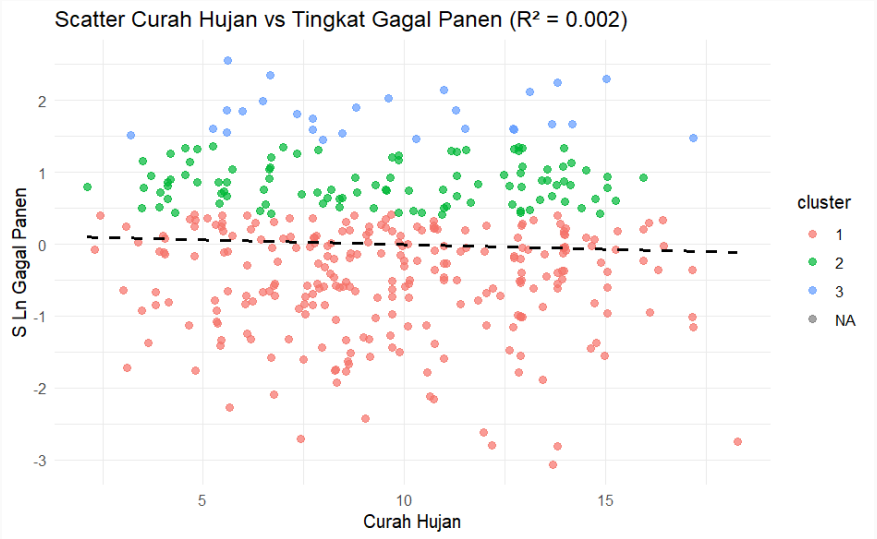


Gambar 3.7 Boxplot Curah Hujan per Kelompok Risiko
Sumber: Data A-CASE

Gambar 3.7 menyajikan distribusi curah hujan berdasarkan kelompok risiko. Berbeda dengan gagal panen dan produktivitas, distribusi curah hujan pada ketiga kelompok tidak memperlihatkan perbedaan yang jelas. Median curah hujan relatif serupa pada ketiga kelompok, dengan sebaran yang

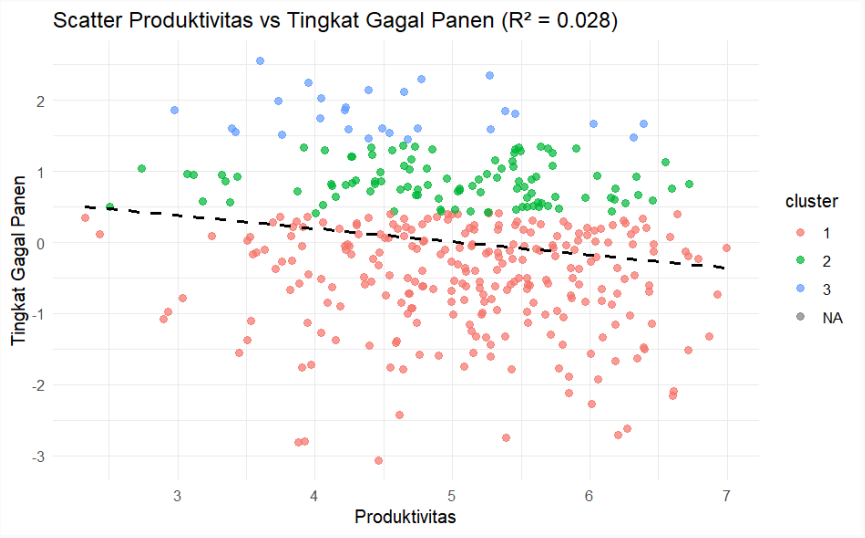
hampir setara. Temuan ini mengindikasikan bahwa curah hujan bukan satu-satunya faktor dominan yang mempengaruhi tingkat gagal panen maupun produktivitas, dan kemungkinan terdapat interaksi dengan faktor lain seperti kondisi tanah, teknik budidaya, atau adaptasi lokal.

3.1.4 Pola Hubungan antar Variabel



Gambar 3.8 Hubungan antara Curah Hujan dan Tingkat Gagal Panen
Sumber: Data A-CASE

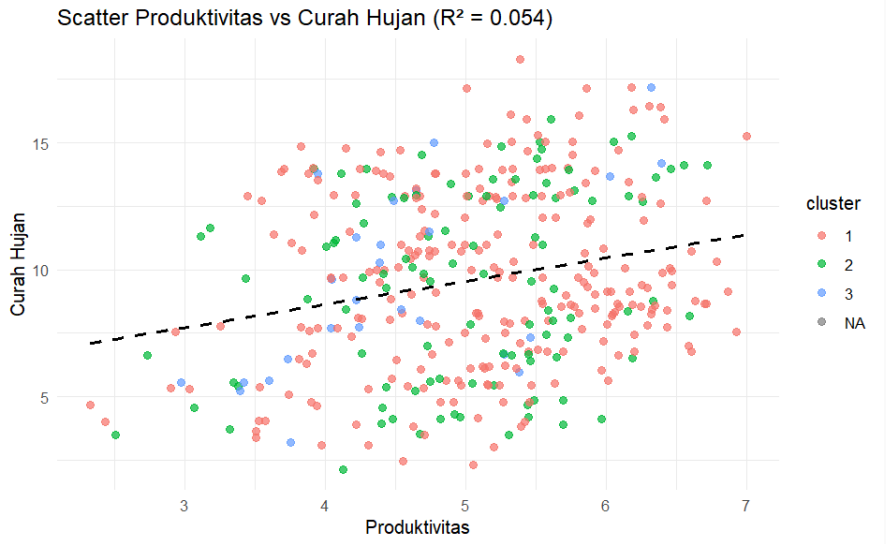
Gambar 3.8 menunjukkan hubungan antara curah hujan dan tingkat gagal panen. Pola sebaran titik terlihat acak dan tidak membentuk tren yang jelas. Nilai koefisien determinasi yang sangat rendah (R^2 = 0,002) mengindikasikan bahwa variasi curah hujan hampir tidak berkontribusi dalam menjelaskan variasi gagal panen. Dengan demikian, curah hujan tidak dapat dijadikan prediktor langsung dalam menentukan peluang klaim asuransi.



Gambar 3.9 Hubungan antara Produktivitas Lahan dan Tingkat Gagal Panen

Sumber: Data A-CASE

Gambar 3.9 menunjukkan hubungan antara produktivitas lahan dan tingkat gagal panen (R^2 = 0,028), arah hubungan cenderung negatif, yang berarti semakin tinggi tingkat gagal panen maka produktivitas lahan menurun. Meskipun demikian, nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kekuatan hubungan ini relatif lemah. Hasil ini mengindikasikan bahwa produktivitas lahan memang terdampak oleh gagal panen, tetapi tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar utama dalam estimasi probabilitas klaim.



Gambar 3.10 Hubungan antara Produktivitas Lahan dan Curah Hujan
Sumber: Data A-CASE

Gambar 3.10 menunjukkan hubungan produktivitas dengan curah hujan menunjukkan pola positif dengan nilai R^2 sedikit lebih tinggi (0,054). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan curah hujan cenderung berkorelasi dengan kenaikan produktivitas. Namun, hubungan ini bersifat tidak langsung terhadap gagal panen sehingga kurang relevan jika dijadikan trigger klaim utama.

Berdasarkan ketiga scatter plot tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat gagal panen lebih representatif untuk dijadikan basis probabilitas klaim dibandingkan variabel lainnya. Hal ini dikarenakan gagal panen merupakan indikator kerugian aktual yang dialami petani. Dengan menjadikan gagal panen sebagai distribusi utama dalam model peluang klaim, maka perhitungan premi asuransi menjadi lebih adil dan sesuai dengan risiko yang nyata dihadapi. Sementara itu, variabel curah hujan dan produktivitas tetap dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung dalam pengelompokan risiko, tetapi tidak digunakan secara langsung sebagai pemicu klaim.

3.2 Model Perhitungan Premi

Berdasarkan dasar perumusan pada bahasan sebelumnya, perhitungan premi dasar dihitung berdasarkan nilai harapan manfaat klaim dengan memperhitungkan peluang gagal panen dan faktor diskonto masing-masing kelompok risiko dengan variabel sebagai berikut:

i : $tingkat\ bunga\ tahunan\ (5\%\ p.a.)$

$i_s = (1 + i)^{1/2} - 1$: $tingkat\ bunga\ per\ semester\ (6\ bulan)$

C_k: $biaya\ produksi\ per\ ha\ pada\ kabupaten\ k\ (Rp/ha)$

α : $persentase\ biaya\ yang\ diganti\ saat\ klaim\ (0,7)$

$p_k = Pr[X_n < x - 5\%]$:

$probabilitas\ gagal\ panen\ pada\ kabupaten\ k\ dengan\ margin\ konservatif$

$Benefits_k$: $Manfaat\ Klaim\ pada\ kabupaten\ k$

$$Benefits_k: \alpha\, C_k$$

$Premi_k$: $Premi\ pada\ kabupaten\ k$

$$Premi_k = EPV[Benefits_k] : \frac{p_k\, \alpha\, C_k}{1+i_s}$$

Perhitungan premi pada masing-masing kabupaten selanjutnya dihitung rata-ratanya untuk tiap kelompok risiko akan untuk memberikan gambaran premi pada masing-masing kelompok risiko serta menjadi proksi bagi harga premi pada kabupaten tersebut jika melebihi batas atas rataan perhitungan premi. Berikut adalah contoh hasil perhitungan premi per kelompok risiko.

n_i: $Jumlah\ Kabupaten\ dalam\ kelompok\ risiko\ i$

$Premi_{i,k}$: $Premi\ pada\ kabupaten\ k\ yang\ termasuk\ kelompok\ risiko\ i$

$Premi_i$: $Premi\ tiap\ kelompok\ risiko\ i$

$$Premi_i = \frac{1}{n_i} \sum_{k=1}^{n_i} Premi_{i,k}$$

Tabel 3.2.1 Harga Rata-rata dan Jumlah Premi per Kelompok Risiko

Kelompok Risiko (i)	n_i	Rataan Premi Per Kelompok Risiko
1	254	Rp116.370
2	118	Rp657.975
3	12	Rp4.120.780
Rata-rata Harga Premi Keseluruhan		Rp407.939

Sumber: Perhitungan Tim dari Excel

Pada beberapa kabupaten, perhitungan premi dasar (berdasarkan probabilitas gagal panen historis dan benefit 70% biaya produksi) menghasilkan nilai premi yang secara ekonomi tidak terjangkau bagi petani (contoh: premi melebihi 20–50% biaya produksi). Untuk menjaga aksesibilitas produk, kami menerapkan pembayaran premi per hektar dengan melakukan subsidi agregat pada

area tertentu dengan perhitungan yang mempertimbangkan keterjangkauan dan basis risk, yaitu premi sebesar Rp 509.924 sebagai estimasi dari rataan harga premi keseluruhan ditambah loading factor (λ) atas ketidakpastian dalam pembayaran klaim yang tersubsidi sebesar λ = 25%.

$$Premi_{final} = min(Premi_i, (1 + \lambda)407939) = min(Premi_i, 509924)$$

Berikut adalah contoh perhitungan untuk beberapa studi kasus kabupaten yang mewakili masing-masing kelompok risiko:

Tabel 3.2.2 Studi Kasus Perhitungan Premi Masing-masing Kabupaten

Kode Kabupaten	Rataan Tingkat Gagal Panen	Kelompok Risiko	$Premi_i$	Premi Final
Prov_1_Kab_1	0,08996%	1	Rp97.268	Rp97.268
Prov_4_Kab_10	2,41878%	2	Rp427.602	Rp427.602
Prov_4_Kab_5	3,63904%	2	Rp781.897	Rp509.924
Prov_21_Kab_4	19,44311%	3	Rp4.497.147,23	Rp509.924

Sumber: Perhitungan Tim dari Excel

3.3 Desain Produk Asuransi Inovatif: AgriSure

3.3.1 Konsep dan Ekosistem AgriSure

AgriSure dirancang sebagai jawaban atas kerentan petani kecil dan keluarganya terhadap risiko gagal panen. Sasaran utamanya adalah kelompok tani yang paling sulit dijangkau oleh layanan keuangan formal. Implementasi akan dimulai melalui *pilot project* di sentra produksi pangan utama Pulau Jawa sebelum diperluas secara nasional. Produk ini akan bertumpu pada tiga pilar utama yang komprehensif, yaitu:

1. **AgriSecure+**
   Produk asuransi pertanian inti yang berbasis data Indeks Kerugian Area. Proses klaimnya dirancang agar cepat dan transparan, dengan proses survei lapangan yang efektif dan edukatif.
2. **AgriAgent**
   Agen pendamping di lapangan yang berperan sebagai jembatan digital, memberikan edukasi mengenai literasi keuangan dan praktik pertanian, serta membantu petani dalam setiap tahapan program.
3. **AgriHub**
   Sebuah komunitas digital yang berfungsi sebagai platform interaksi, berbagi pengetahuan, dan transaksi keuangan bagi para petani.

3.3.2 Rancangan Produk Asuransi AgriSecure+

Produk **AgriSecure+** secara langsung mengaplikasikan model aktuaria yang telah divalidasi, rancangan produk **AgriSecure+** dikembangkan melalui basis indeks kerugian area (*Area-Loss Index*).

1. **Pemicu Klaim (*Trigger*)**: Klaim akan terpicu secara otomatis ketika *Loss Ratio* agregat di suatu kabupaten pada suatu musim tanam terbukti melampaui ambang batas (deductible atau α) yang telah ditetapkan.

Mekanisme ini menghilangkan proses klaim individu yang berbelit, menjadikan adil, cepat, dan transparan. Verifikasi data gagal panen di tingkat kabupaten akan difasilitasi oleh **AgriAgent**, yang sekaligus menjadi momen edukasi bagi petani.

2. **Pengelompokan Risiko Tersegmentasi**: Untuk memastikan premi yang adil, petani akan disegmentasikan ke dalam tiga kelompok risiko (rendah, sedang, tinggi). Pengelompokan ini didasarkan pada probabilitas gagal panen historis di masing-masing kabupaten, yang terbukti secara signifikan membedakan profil risiko gagal panen dan tingkat produktivitas lahan.
3. **Besaran Manfaat (*Benefit*)**: Manfaat asuransi dikaitkan langsung dengan biaya produksi per hektar untuk memastikan kompensasi yang relevan. Struktur pembayarannya dirancang secara bertahap untuk mengendalikan *moral hazard:*
   - Kerugian di bawah deductible (α): Tidak ada pembayaran manfaat (0%)
   - Kerugian di antara deductible (α) dan batas atas: Manfaat dibayarkan secara proporsional dan meningkat secara linear sesuai tingkat kerugian.
   - Kerugian Katastropik (diatas batas atas 1-α): Manfaat maksimal, **70% dari biaya produksi** (αCk) dibayarkan penuh.

   Struktur tersebut dirancang untuk memberikan kompensasi yang signifikan bagi petani agar dapat menanam kembali, sekaligus menyisakan sebagian kecil risiko untuk mendorong praktik pertanian yang baik (*prudent farming*)
4. **Proses Klaim**: Proses klaim sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem secara semi-otomatis. Setelah data gagal panen diverifikasi dan *Loss Ratio* melampaui pemicu, pembayaran manfaat akan didistribusikan secara digital ke rekening terdaftar setiap anggota di platform **AgriHub**, memastikan dana diterima dalam waktu singkat

3.3.3 Kalkulasi Premi Inklusif

Analisis data tidak hanya memvalidasi model risiko, tetapi juga mengungkap tantangan utama, yaitu **keterjangkauan premi**. Formula yang digunakan konsisten dengan hasil pemodelan ekspektasi kerugian (*Expected Loss*) berdasarkan model Distribusi Normal yang telah divalidasi

$$Premi_k = EPV[Benefits_k]$$

Meskipun formula di atas secara aktuaria adil, hasil perhitungan mengungkap tantangan fundamental yaitu premi untuk kelompok risiko tinggi mencapai rata-rata Rp4.120.780, sebuah angka yang secara ekonomi mustahil bagi para petani kecil.

3.3.4 Peran Pemerintah dalam *Buffer Fund Scheme*

Menyadari bahwa premi untuk petani di wilayah berisiko tinggi mungkin tidak terjangkau, **AgriSure** mengusulkan solusi premi berbatas (*capped premium*) melalui pembentukan dana penyangga nasional (*buffer fund scheme*). Sebuah batas atas premi ditetapkan sebesar **Rp509.924 per hektar**. Ini merupakan hasil dari sebuah estimasi yang menyeimbangkan dua prinsip utama, yaitu keadilan aktuaria agregat dan keterjangkauan praktis. Jika perhitungan premi aktuaria

untuk seorang petani melebihi batas ini, petani tersebut hanya perlu membayar sesuai batas atas yang telah ditetapkan, sementara perlindungan manfaatnya tetap sama.

Pemerintah dalam hal ini berperan secara kritis dalam kemitraan inklusif **AgriSure** melalui mekanisme *capping* dengan membentuk dana penyangga (*buffer fund*), menciptakan selisih pendanaan antara premi yang dibayarkan petani dengan premi seharusnya (secara aktuaria). Dana ini berfungsi menstabilkan *risk pool* **AgriSure** secara keseluruhan. Pemerintah bukan sebagai pemberi subsidi konvensional, melainkan sebagai mitra strategis dalam sebuah skema kemitraan publik-swasta. Adapun hubungan Program **AgriSure** dan Pemerintah sebagai berikut:

1. **Pembentukan *Buffer Fund* Terukur**

   AgriSure, melalui perhitungan premi aktuaria yang transparan, secara kuantitatif menunjukkan adanya kesenjangan keterjangkauan bagi petani di wilayah berisiko tinggi. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk membentuk *Buffer Fund* dengan alokasi yang tepat sasaran dan terukur. Dana tersebut tidak lagi bersifat subsidi umum, melainkan intervensi yang ditargetkan untuk menutupi selisih antara premi aktuaria dengan premi berbatas yang terjangkau **(Rp509.924)**.

2. **Investasi Ketahanan Pangan**

   Kontribusi pemerintah pada *Buffer Fund* harus dipandang sebagai investasi proaktif dalam ketahanan pangan. Dengan melindungi petani di kantong-kantong produksi yang paling rentan, pemerintah memastikan bahwa siklus produksi tidak berhenti total setelah terjadi bencana. Hal ini lebih efektif dan efisien secara biaya dibandingkan harus mengeluarkan dana bantuan darurat yang besar atau melakukan impor pangan setelah krisis terjadi.

3. **Mendorong Partisipasi Masal**

   Skema kemitraan publik swasta (KPS) ini menjadi pendorong utama partisipasi massal. Adanya premi berbatas yang disubsidi secara tertarget menghilangkan hambatan biaya bagi petani yang paling membutuhkan. Kehadiran pemerintah juga membangun kepercayaan dan kredibilitas program. Semakin banyak petani, termasuk dari wilayah berisiko rendah, yang bergabung, maka *risk pool* akan semakin besar dan sehat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menstabilkan premi secara alami dan mengurangi ketergantungan pada *Buffer Fund*.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masalah kompleks di sektor pertanian Indonesia, yang ditandai dengan paradoks kerentanan petani, membuktikan bahwa pendekatan konvensional saja tidak lagi memadai. Petani terus dihadapkan pada ketidakpastian iklim, lambatnya proses klaim asuransi, serta kesenjangan akses terhadap pengetahuan dan inklusi keuangan. Menjawab tantangan multidimensi ini, **AgriSure** diusulkan sebagai solusi komunitas petani yang memiliki sistem terpadu yang tidak hanya mereformasi mekanisme perlindungan risiko, tetapi juga memberdayakan petani secara holistik. Kunci inovasi **AgriSure** terletak pada integrasi tiga pilar utama perlindungan finansial dengan nilai tambah **AgriSecure**+, pendampingan petani yang solutif dan edukatif **AgriAgent**, komunitas pengetahuan dan saling membangun **AgriHub**, dan inklusi keuangan yang bekerja secara sinergis dalam satu ekosistem.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat gagal panen merupakan variabel yang paling representatif untuk dijadikan basis probabilitas klaim dibandingkan curah hujan maupun produktivitas lahan, karena lebih konsisten mencerminkan kerugian aktual yang dialami petani. Untuk menjaga aksesibilitas produk asuransi sekaligus tetap mempertahankan keadilan antar wilayah, mekanisme perhitungan premi didasari oleh rata-rata premi keseluruhan yang ditambah dengan *loading factor* sebesar 25% guna mengantisipasi ketidakpastian pembayaran klaim, sehingga diperoleh premi maksimal sebesar **Rp509.924**. Dengan pendekatan ini, skema asuransi pertanian tidak hanya lebih inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga memperhatikan basis *risk*, sehingga mendorong potensi adopsi yang lebih luas oleh petani di berbagai kabupaten. Harapannya, strategi ini akan memberikan landasan bagi petani untuk memperoleh sistem usaha tani yang lebih baik, mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, dan pada akhirnya memperkokoh fondasi ketahanan pangan nasional.

4.2 Rekomendasi

Rangkaian tahapan untuk mewujudkan gagasan AgriSure perlu diawali dengan pengembangan dan validasi *Proof of Concept* (POC) untuk model aktuaria parametrik sebagai inti dari fitur AgriSecure+. Untuk mengoptimalkan implementasi dari konsep menjadi kenyataan, tim pengembang segera menjalin kemitraan strategis dengan pihak kunci seperti perusahaan asuransi, pemerintah, dan akademisi untuk memastikan dukungan data dan regulasi. Setelah model terbukti layak, pengembangan aplikasi versi awal (*Minimum Viable Product*) dapat dilanjutkan dengan program percontohan di beberapa kabupaten sentra pertanian. Proses uji coba ini harus terus dievaluasi secara mendalam. Selanjutnya, strategi ini dapat dijadikan acuan untuk instrumen baru dalam pelaksanaan program perlindungan petani di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi dan karakteristik setiap wilayah. Menjalin kerja sama internasional dengan negara maju yang telah berhasil mengimplementasikan solusi sejenis juga akan memberikan manfaat tambahan dalam memperkaya dan memperkuat strategi **AgriSure**.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 2025. *Indonesia climate change projections 2025–2035.* Jakarta (ID): BMKG Press.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Keadaan angkatan kerja di Indonesia Februari 2024.* Jakarta (ID): BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2025. *Laporan bulanan data sosial ekonomi: indeks nilai tukar petani (NTP) Agustus 2025.* Jakarta (ID): BPS.

Bank Indonesia (BI). 2024. *Laporan tinjauan kebijakan sistem pembayaran di era digital.* Jakarta (ID): Bank Indonesia.

Fahmi A, Suryani E. 2023. Evaluasi implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi asuransi usaha tani padi (AUTP) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis.* 7(2):550–562.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2025. *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2024.* Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.

Mahul O, Stutley C. 2010. *Government support to agricultural insurance: challenges and options for designing subsidies.* Washington (DC): World Bank. (Insurance for the Poor).

Muna SUN, Purnaba IGP, Setiawaty B. 2019. Premium rate determination of crop insurance product based on rainfall index consideration. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci.* 299:012047. doi:10.1088/1755-1315/299/1/012047.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. *Laporan perkembangan keuangan inklusif sektor jasa keuangan 2024.* Jakarta (ID): OJK.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2024. *Analisis tren demografi petani Indonesia.* Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.

SUTAS. 2023. *Hasil survei pertanian antar sensus (SUTAS) 2023: profil petani gurem Indonesia.* Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

Tiwari P, Kambli M, Palkar B. 2024. Predictive modelling for agricultural crop yield: synthetic data generation and accuracy evaluation. *Zenodo.* doi:10.5281/zenodo.13950688.

World Bank. 2023. *Revitalizing agricultural extension services in Indonesia: a roadmap for the digital age.* Jakarta (ID): World Bank Publications.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Efek Bola Salju AgriSure

No	Program	Efek Bola Salju	Stakeholders
1	AgriSecure+	● Peningkatan resiliensi finansial saat gagal panen. ● Mendorong petani berani berinvestasi pada input berkualitas. ● Meningkatkan kepercayaan pada instrumen keuangan modern. Informasi positif tentang klaim yang cepat dan adil akan tersebar melalui word-of-mouth, meningkatkan adopsi.	Petani Pemerintah Pihak Swasta (Asuransi)
2	AgriHub	● Percepatan adopsi praktik pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices*). ● Pemberdayaan petani melalui pengetahuan kolektif. ● Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Informasi dan solusi yang didapat dari komunitas akan diteruskan ke lingkungan sekitar, memperluas dampak positif.	Petani Pemerintah Komunitas Pihak Swasta (Agribisnis)
3	AgriAgent	● Menjembatani kesenjangan digital bagi petani non-teknis. ● Peningkatan kualitas data pertanian dari lapangan. ● Membangun kepercayaan petani terhadap platform digital. Pendampingan personal akan menciptakan rasa aman dan mendorong petani lain untuk ikut bergabung.	Petani Pemerintah Komunitas

Lampiran 2. Alur Kerja AgriSure

